第 3 节　圆的方程

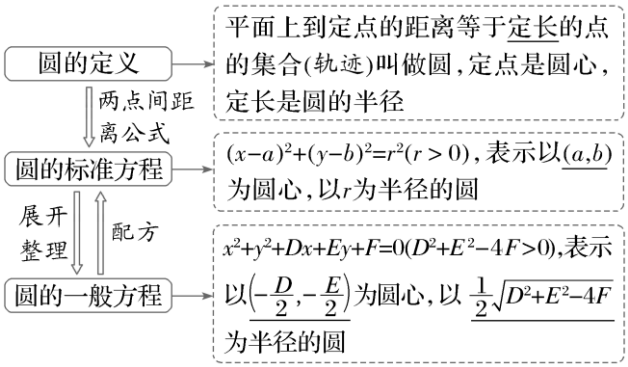
课标要求

1. 回顾确定圆的几何要素，在平面直角坐标系中，探索并掌握圆的标准方程与一般方程.

2. 能用圆的方程解决一些简单的数学问题与实际问题.

圆的定义与方程

考点一



结论：以 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 为直径端点的圆的方程为 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$.

例 〔一题多解〕设点 M 在直线 $2x+y-1=0$ 上，点（3，0）和（0，1）均在⊙M 上，则⊙M 的方程为 $(x-1)^2+(y+1)^2=5$.

解析：法一　设⊙M 的方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，则 $\begin{cases}2a+b-1=0,\\(3-a)^2+b^2=r^2,\\a^2+(1-b)^2=r^2,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=1,\\b=-1,\\r^2=5.\end{cases}$ ∴⊙M 的方程为 $(x-1)^2+(y+1)^2=5$.

法二　设⊙M 的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$），则 $M\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，

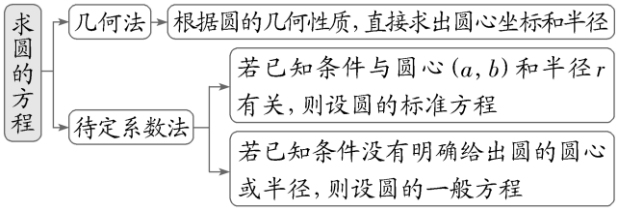
$\therefore\begin{cases}2\times\left(-\frac{D}{2}\right)+\left(-\frac{E}{2}\right)-1=0,\\9+3D+F=0,\\1+E+F=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}D=-2,\\E=2,\\F=-3,\end{cases}$

∴⊙M 的方程为 $x^2+y^2-2x+2y-3=0$，即 $(x-1)^2+(y+1)^2=5$.

法三　设 $A(3,0)$，$B(0,1)$，⊙M 的半径为 r，则 $k_{AB}=\frac{1-0}{0-3}=-\frac{1}{3}$，$AB$ 的中点坐标为 $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$，∴$AB$ 的垂直平分线方程为 $y-\frac{1}{2}=3\left(x-\frac{3}{2}\right)$，即 $3x-y-4=0$. 联立得 $\begin{cases}3x-y-4=0,\\2x+y-1=0,\end{cases}$ 解得 $M(1,-1)$，∴$r^2=|MA|^2=(3-1)^2+[0-(-1)]^2=5$，∴⊙$M$ 的方程为 $(x-1)^2+(y+1)^2=5$.

规律方法

求圆的方程的两种方法



练 （1）（2026·山东聊城模拟）已知圆 C 与两坐标轴及直线 $x+y-2=0$ 都相切，且圆心在第二象限，则圆 C 的方程为（ D ）

A. $(x+\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2=\sqrt{2}$

B. $(x-\sqrt{2})^2+(y+\sqrt{2})^2=2$

C. $(x-\sqrt{2})^2+(y+\sqrt{2})^2=\sqrt{2}$

D. $(x+\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2=2$

解析：由题意设所求圆的方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（$a<0$，$b>0$），则 $\begin{cases}|a|=|b|=r,\\ \frac{|a+b-2|}{\sqrt{2}}=r,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}b=-a=r,\\ \frac{2}{\sqrt{2}}=r,\end{cases}$ 解得 $b=-a=r=\sqrt{2}$，所以圆 C 的方程为 $(x+\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2=2$，故选 D.

（2）（2026·河南郑州模拟）已知点 $A(-2,1)$，$B(-1,0)$，$C(2,3)$，$D(a,3)$ 四点共圆，则 $a=$ ±2 .

解析：设过 A，B，C 的圆的方程为：$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$），则 $\begin{cases}4+1-2D+E+F=0,\\ 1-D+F=0,\\ 4+9+2D+3E+F=0,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}D=0,\\ E=-4,\\ F=-1,\end{cases}$ 所以过 A，B，C 的圆的方程为：$x^2+y^2-4y-1=0$，又因为点 D 在此圆上，所以 $a^2+3^2-4\times3-1=0$，解得 $a^2=4$，$a=\pm2$.

点与圆的位置关系

考点二

圆的标准方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（$r>0$），圆心 C 的坐标为（a，b），半径为 r，设 M 的坐标为（x_0，y_0）.

三种情况	$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2$ ＝ r^2⇔ 点在圆上
	$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2$ ＞ r^2⇔ 点在圆外
	$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2$ ＜ r^2⇔ 点在圆内

▶题组练透

1.〔一题多解〕若点 $M(5a+1,12a)$ 在圆 C：$(x-1)^2+y^2=1$ 的内部，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $a<1$　　B. $|a|<1$

C. $a<\frac{1}{13}$　　D. $|a|<\frac{1}{13}$

解析：D　法一　由题意 C（1，0），半径为 1，则 $|MC|=\sqrt{(5a)^2+(12a)^2}=|13a|<1$，所以 $|a|<\frac{1}{13}$.

法二　由 $M(5a+1,12a)$ 在圆内，则 $(5a)^2+(12a)^2<1$，所以 $a^2<\frac{1}{169}$，即 $|a|<\frac{1}{13}$，故选 D.

2. 已知点 P（0，−1）关于直线 $x-y+1=0$ 对称的点 Q 在圆 C：$x^2+y^2+mx+4=0$ 上，则 $m=$_____.

解析：设 $Q(a,b)$，则 $\begin{cases}\frac{b+1}{a-0}=-1,\\ \frac{a+0}{2}-\frac{b-1}{2}+1=0,\end{cases}$ 解得 $a=-2$，$b=1$. 因为 Q 在 C 上，所以 $4+1-2m+4=0$，解得 $m=\frac{9}{2}$，经检验，符合题意.

规律方法

判断点与圆位置关系的两种方法

（1）几何法：主要利用点到圆心的距离与半径比较大小；

（2）代数法：把点的坐标代入圆的标准方程，比较式子两边的大小，并作出判断.

与圆有关的轨迹问题

提能点

教材母题：〔人 A 选一 P89 习题 8 题〕长为 $2a$ 的线段 AB 的两个端点 A 和 B 分别在 x 轴和 y 轴上滑动，求线段 AB 的中点的轨迹方程，并说明轨迹的形状.

细研教材：求与圆有关的轨迹问题时，根据题设条件的不同常采用以下方法：

（1）直接法，直接根据题目提供的条件列出方程；

（2）定义法，根据圆、直线等定义列方程；

（3）几何法，利用圆的几何性质列方程；

（4）代入法，找到要求点与已知点的关系，代入已知点满足的关系式.

变式 1〔几何法〕若△PAB 是圆 C：$(x-2)^2+(y-2)^2=4$ 的内接三角形，且 $PA=PB$，$\angle APB=120°$，则 AB 的中点 D 的轨迹方程为（　　）

A. $x^2+y^2=1$

B. $(x-2)^2+(y-2)^2=2$

C. $(x-2)^2+(y-2)^2=3$

D. $(x-2)^2+(y-2)^2=1$

解析：D　由题意，$PA=PB$，$\angle APB=120°$，$\therefore\angle ACB=120°$，$\because CB=2$，$\therefore CD=1$，$\therefore$线段 AB 的中点的轨迹是以 C 为圆心，1 为半径的圆，$\therefore$线段 AB 的中点的轨迹方程是：$(x-2)^2+(y-2)^2=1$，故选 D.

变式 2〔定义法〕已知圆 C：$(x-1)^2+(y-1)^2=1$，点 M 是圆上的动点，AM 与圆相切，且 $|AM|=2$，则点 A 的轨迹方程是（　　）

A. $y^2=4x$

B. $x^2+y^2-2x-2y-3=0$

C. $x^2+y^2-2y-3=0$

D. $y^2=-4x$

解析：B　因为圆 C：$(x-1)^2+(y-1)^2=1$，所以圆心 $C(1,1)$，半径 $r=1$，因为点 M 是圆上的动点，所以 $|MC|=1$，又 AM 与圆相切，且 $|AM|=2$，则 $|AC|=\sqrt{|MC|^2+|AM|^2}=\sqrt{5}$，设 $A(x,y)$，则 $(x-1)^2+(y-1)^2=5$，即 $x^2+y^2-2x-2y-3=0$，所以点 A 的轨迹方程为 $x^2+y^2-2x-2y-3=0$，故选 B.

变式 3〔相关点代入法〕（2024·新高考Ⅱ卷 5 题）已知曲线 C：$x^2+y^2=16$（$y>0$），从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP'，P' 为垂足，则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$（$y>0$）

C. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{4}=1$（$y>0$）　　D. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{8}=1$（$y>0$）

解析：A　设点 $M(x,y)$，则 $P(x,y_0)$，$P'(x,0)$，因为 M 为 PP' 的中点，所以 $y_0=2y$，即 $P(x,2y)$，又 P 在圆 $x^2+y^2=16$（$y>0$）上，所以 $x^2+4y^2=16$（$y>0$），即 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$），即点 M 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）. 故选 A.

变式 4〔直接法〕点 M 与两个定点 $O(0,0)$，$P(2,0)$ 的距离的比为 3∶1，则点 M 的轨迹为 以 $(\frac{9}{4},0)$ 为圆心，$\frac{3}{4}$ 为半径的圆 .

解析：设点 $M(x,y)$，由题知 $\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{(x-2)^2+y^2}}=3$，两边平方化简得 $2x^2+2y^2-9x+9=0$，即 $(x-\frac{9}{4})^2+y^2=\frac{9}{16}$，所以点 M 的轨迹方程为 $(x-\frac{9}{4})^2+y^2=\frac{9}{16}$. 所以点 M 的轨迹为以 $(\frac{9}{4},0)$ 为圆心，$\frac{3}{4}$ 为半径的圆.

利用三角函数关系巧设圆的方程

衔接教材

教材母题：〔人 A 选一 P89 习题 10 题〕在平面直角坐标系中，如果点 P 的坐标 (x,y) 满足 $\begin{cases}x=a+r\cos\theta,\\ y=b+r\sin\theta,\end{cases}$ 其中 θ 为参数，$r>0$，证明：点 P 的轨迹是圆心为 (a,b)，半径为 r 的圆.

细研教材：由教材知，我们可以利用同角三角函数的平方关系 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，把圆心为 (x_0,y_0)，半径为 r 的圆上的点设为 $(x_0+r\cos\theta,y_0+r\sin\theta)$（$\theta\in[0,2\pi)$），简称设“点参”，特别地，若原点为圆心，常用 $(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 来表示半径为 r 的圆上的任一点. 利用同角三角函数的平方关系设圆的方程，一方面可减少参数的个数，另一方面可以借助三角恒等变换来解决问题.

例 （1）〔一题多解〕（2023·全国乙卷 11 题）已知实数 x，y 满足 $x^2+y^2-4x-2y-4=0$，则 $x-y$ 的最大值是（　　）

A. $1+\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. 4

C. $1+3\sqrt{2}$　　D. 7

解析：C　**法一**　由题意，得实数 x，y 满足 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$，表示圆心为点 $(2,1)$，半径为 3 的圆. 设 $x-y=t$，则直线 $x-y-t=0$ 与圆 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$ 有公共点，所以圆心到直线 $x-y-t=0$ 的距离 $d=\frac{|2-1-t|}{\sqrt{2}}\leqslant 3$，解得 $1-3\sqrt{2}\leqslant t\leqslant 1+3\sqrt{2}$. 故选 C.

法二　由题意，得实数 x，y 满足 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$. 设 $x=2+3\cos\theta$，$y=1+3\sin\theta$，$\theta\in[0,2\pi]$，则 $x-y=1+3\cos\theta-3\sin\theta=1+3\sqrt{2}\cdot\cos(\theta+\frac{\pi}{4})\leqslant 1+3\sqrt{2}$，当 $\theta=\frac{7\pi}{4}+2k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$）时取等号. 故选 C.

（2）已知点 P 在圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 上，点 A 的坐标为 $(1,\sqrt{3})$，O 为原点，试求 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AP}$ 的取值范围.

解析：由题设 $\overrightarrow{AO}=(0-1,0-\sqrt{3})=(-1,-\sqrt{3})$，

设 $P(1+\cos\theta,\sin\theta)$，则 $\overrightarrow{AP}=(1+\cos\theta-1,\sin\theta-\sqrt{3})=(\cos\theta,\sin\theta-\sqrt{3})$.

$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AP}=(-1)\cdot\cos\theta+(-\sqrt{3})\cdot(\sin\theta-\sqrt{3})=-\cos\theta-\sqrt{3}\sin\theta+3=-2(\frac{1}{2}\cos\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta)+3=-2\sin(\theta+30^\circ)+3$.

因为 $\sin(\theta+30^\circ)\in[-1,1]$，所以 $-2\sin(\theta+30^\circ)\in[-2,2]$.

所以 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AP}$ 的取值范围是 $[1,5]$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·山西晋中模拟）已知圆 C 的一般方程为 $x^2+y^2-6x+4y+12=0$，则圆 C 的圆心坐标为（　　）

A.（3，2）　　B.（−3，2）

C.（3，−2）　　D.（−3，−2）

解析：C　由 $x^2+y^2-6x+4y+12=0$，得 $(x-3)^2+(y+2)^2=1$，可知圆 C 的圆心坐标为（3，−2），故选 C.

2. 下列各点中，在圆 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$ 的内部的是（　　）

A.（0，2）　　B.（3，3）

C.（−2，2）　　D.（4，2）

解析：A　由 $(0-1)^2+(2+2)^2<25$ 知（0，2）在圆内；由 $(3-1)^2+(3+2)^2>25$ 知（3，3）在圆外；由 $(-2-1)^2+(2+2)^2=25$ 知（−2，2）在圆上；由 $(4-1)^2+(2+2)^2=25$ 知（4，2）在圆上. 故选 A.

3.（2026·吉林长春模拟）已知曲线 C：$x^2+y^2+2mx-2y+2=0$ 表示圆，则 m 的取值范围是（　　）

A.（−∞，−1）　　B.（1，+∞）

C.（−1，1）　　D.（−∞，−1）∪（1，+∞）

解析：D　圆的标准方程为：$(x+m)^2+(y-1)^2=m^2-1$，故 $m^2>1$，即 $m<-1$ 或 $m>1$，故选 D.

4.（2026·辽宁大连模拟）过点（−1，1）和（1，3），且圆心在 x 轴上的圆的方程为（　　）

A. $x^2+y^2=4$　　B. $(x-2)^2+y^2=8$

C. $(x-1)^2+y^2=5$　　D. $(x-2)^2+y^2=10$

解析：D　设该圆圆心为 $(a,0)$，半径为 r，则该圆方程为 $(x-a)^2+y^2=r^2$，则有 $\begin{cases}(-1-a)^2+1=r^2,\\(1-a)^2+9=r^2,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=2,\\r=\sqrt{10},\end{cases}$ 故该圆方程为 $(x-2)^2+y^2=10$，故选 D.

5. 已知 BC 是圆 $x^2+y^2=25$ 的动弦，且 $|BC|=6$，则 BC 的中点的轨迹方程是（　　）

A. $x^2+y^2=1$　　B. $x^2+y^2=9$

C. $x^2+y^2=16$　　D. $x^2+y^2=4$

解析：C　设 BC 的中点 P 的坐标是（x，y），因为 BC 是圆 $x^2+y^2=25$ 的动弦，$|BC|=6$，且圆心 O（0，0），所以 $|PO|=\sqrt{25-9}=4$，即 $\sqrt{x^2+y^2}=4$，化简得 $x^2+y^2=16$，所以 BC 的中点的轨迹方程是 $x^2+y^2=16$. 故选 C.

6.〔多选〕已知△ABC 的三个顶点为 A（−1，2），B（2，1），C（3，4），则下列关于△ABC 的外接圆圆 M 的说法正确的是（　　）

A. 圆 M 的圆心坐标为（1，3）

B. 圆 M 的半径为$\sqrt{5}$

C. 圆 M 关于直线 $x+y=0$ 对称

D. 点（2，3）在圆 M 内

解析：ABD　设△ABC 的外接圆圆 M 的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$），则 $\begin{cases}1+4-D+2E+F=0,\\4+1+2D+E+F=0,\\9+16+3D+4E+F=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}D=-2,\\E=-6,\\F=5,\end{cases}$ 所以△ABC 的外接圆圆 M 的方程为 $x^2+y^2-2x-6y+5=0$，即（$x-1$）^{2}+（$y-3$）$^2=5$，故圆 M 的圆心坐标为（1，3），圆 M 的半径为$\sqrt{5}$，故 A、B 正确；因为直线 $x+y=0$ 不经过圆 M 的圆心（1，3），所以圆 M 不关于直线 $x+y=0$ 对称，故 C 错误；因为（2−1）^{2}+（3−3）$^2=1<5$，故点（2，3）在圆 M 内，故 D 正确. 故选 A、B、D.

7.（2026·贵州黔南模拟）已知抛物线 C：$y^2=8x$ 的顶点和焦点分别为 O，F，则以线段 OF 为直径的圆的方程是__（$x-1$）$^2+y^2=1$__.

解析：由抛物线 C：$y^2=8x$ 可得：顶点坐标为 O（0，0），焦点坐标为 F（2，0），所以线段 OF 的中点坐标为（1，0），$|OF|=2$，则以线段 OF 为直径的圆的圆心坐标为（1，0），半径为$\frac{|OF|}{2}=1$，所以以线段 OF 为直径的圆的方程为：（$x-1$）$^2+y^2=1$.

8.（2026·江苏徐州期末）已知点 A（−3，0），B（1，0），平面内的动点 P 满足 $|PB|-3|PA|=0$，则点 P 的轨迹形成的图形周长是__3π__.

解析：设平面内的动点 P（x，y），由 $|PB|-3|PA|=0$ 得 $|PB|=3|PA|$，所以$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=3\sqrt{(x+3)^2+y^2}$，化简得 $x^2+y^2+7x+10=0$，整理得（$x+\frac{7}{2}$）$^2+y^2=\frac{9}{4}$，所以点 P 的轨迹是以（$-\frac{7}{2}$，0）为圆心，半径为$\frac{3}{2}$的圆，所以周长是 $2\pi\times\frac{3}{2}=3\pi$.

9.（2025·山东烟台一模）若圆（$x-m$）^{2}+（$y-1$）$^2=1$ 关于直线 $y=x$ 对称的圆恰好过点（0，4），则实数 m 的值为__4__.

解析：依题意，点（0，4）关于直线 $y=x$ 的对称点（a，b）在圆（$x-m$）^{2}+（$y-1$）$^2=1$ 上，则 $\begin{cases}\frac{b+4}{2}=\frac{a}{2},\\\frac{b-4}{a-0}=-1,\end{cases}$ 解得 $a=4$，$b=0$，因此点（4，0）在圆（$x-m$）^{2}+（$y-1$）$^2=1$ 上，则（4−m）^{2}+（0−1）$^2=1$，解得 $m=4$，所以实数 m 的值为 4.

10.（13 分）已知圆 C 的圆心在 x 轴上，并且过 A（1，3），B（3，3）两点.

（1）求圆 C 的方程；

（2）若 P 为圆 C 上任意一点，定点 M（8，0），点 Q 满足 $\overrightarrow{PM}=3\overrightarrow{QM}$，求点 Q 的轨迹方程.

解：（1）由题意可知，AB 的中点为（2，3），$k_{AB}=0$，所以 AB 的中垂线方程为 $x=2$，

它与 x 轴的交点为圆心 C（2，0），又半径 $r=|AC|=\sqrt{10}$，所以圆 C 的方程为 $(x-2)^2+y^2=10$.

（2）设 $P(x_0,y_0)$，$Q(x,y)$，由 $\overrightarrow{PM}=3\overrightarrow{QM}$，得 $(8-x_0,-y_0)=3(8-x,-y)$，

所以 $\begin{cases}x_0=3x-16,\\ y_0=3y,\end{cases}$ 又点 P 在圆 C 上，故 $(x_0-2)^2+y_0^2=10$，

所以 $(3x-18)^2+(3y)^2=10$，化简得 Q 的轨迹方程为 $(x-6)^2+y^2=\frac{10}{9}$.

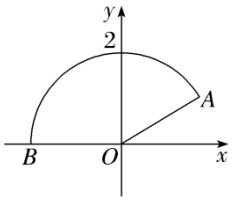
B级 综合应用

11.（2025·河南新乡二模）曲线 $y=\sqrt{4-x^2}$（$x\leqslant\sqrt{3}$）的长度为（　　）

A. 2π　　B. $\frac{4\pi}{3}$

C. π　　D. $\frac{5\pi}{3}$

解析：D　由 $y=\sqrt{4-x^2}$（$x\leqslant\sqrt{3}$），得 $x^2+y^2=4$（$x\leqslant\sqrt{3}$，$y\geqslant0$），所以曲线 $y=\sqrt{4-x^2}$（$x\leqslant\sqrt{3}$）是以坐标原点 O 为圆心，2 为半径的圆弧 $\overset{\frown}{AB}$，其中点 A 的横坐标为 $\sqrt{3}$，则 $\angle AOx=\frac{\pi}{6}$，$\angle AOB=\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}$，故曲线 $y=\sqrt{4-x^2}$（$x\leqslant\sqrt{3}$）的长度为 $\frac{5\pi}{6}\times2=\frac{5\pi}{3}$.



12.〔多选〕设有一组圆 C_k：$(x-k)^2+(y-k)^2=4$（$k\in\mathbf{R}$），下列命题正确的是（　　）

A. 不论 k 如何变化，圆心 C 始终在一条直线上

B. 所有圆 C_k 均不经过点（3，0）

C. 经过点（2，2）的圆 C_k 有且只有一个

D. 所有圆的面积均为 4π

解析：ABD　A 选项，圆心为（k，k），一定在直线 $y=x$ 上，故 A 正确；B 选项，将（3，0）代入得 $2k^2-6k+5=0$，其中 $\Delta=-4<0$，方程无解，即所有圆 C_k 均不经过点（3，0），故 B 正确；C 选项，将（2，2）代入得 $k^2-4k+2=0$，其中 $\Delta=16-8=8>0$，故经过点（2，2）的圆 C_k 有两个，故 C 错误；所有圆的半径均为 2，面积均为 4π，故 D 正确. 故选 A、B、D.

13.〔创新考法〕已知点 A（2，0），曲线 $x^2+y^2=3$（$y\geqslant0$）上的动点 B，与第一象限内的点 C 构成等腰 Rt△ABC，且 $\angle A=\frac{\pi}{2}$，则 $|OC|^2$ 的最大值是__$11+4\sqrt{6}$__.

解析：根据题意，设 $B(\sqrt{3}\cos\theta,\sqrt{3}\sin\theta)$，$\theta\in[0,\pi]$，则 $\overrightarrow{AB}=(\sqrt{3}\cos\theta-2,\sqrt{3}\sin\theta)$，设点 A，B，C 按顺时针方向排列. 由 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$，$\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$，可得 $\overrightarrow{AC}=(\sqrt{3}\sin\theta,2-\sqrt{3}\cos\theta)$，$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=(2+\sqrt{3}\sin\theta,2-\sqrt{3}\cos\theta)$，则 $|\overrightarrow{OC}|^2=4+3\sin^2\theta+4\sqrt{3}\sin\theta+4+3\cos^2\theta-4\sqrt{3}\cos\theta=11+4\sqrt{3}(\sin\theta-\cos\theta)=11+4\sqrt{6}\sin(\theta-\frac{\pi}{4})\leqslant11+4\sqrt{6}$（$\theta=\frac{3\pi}{4}$时取得等号）.

14.（15 分）（2026 • 江西上饶质检）在平面直角坐标系 xOy 中，设二次函数 $f(x)=x^2+2x+b$（$x\in\mathbf{R}$）的图象与两坐标轴有三个交点，经过这三个交点的圆记为圆 C.

（1）求实数 b 的取值范围；

（2）请问圆 C 是否经过某定点（其坐标与 b 无关）？请证明你的结论.

解：（1）令 $x=0$ 得抛物线与 y 轴交点是（0，b）；

令 $f(x)=x^2+2x+b=0$，

由题意 $b\neq0$，且 $\Delta=4-4b>0$，解得 $b<1$，且 $b\neq0$.

即实数 b 的取值范围为（$-\infty$，0）∪（0，1）.

（2）设所求圆的一般方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$），

由题意得函数 $f(x)=x^2+2x+b$（$x\in\mathbf{R}$）的图象与两坐标轴的三个交点，

即为圆 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 与坐标轴的交点，

令 $y=0$ 得，$x^2+Dx+F=0$，由题意可得，这与 $x^2+2x+b=0$ 是同一个方程，故 $D=2$，$F=b$.

令 $x=0$ 得，$y^2+Ey+F=0$，由题意可得，此方程有一个根为 b，代入此方程得出 $E=-b-1$，

∴圆 C 的方程为 $x^2+y^2+2x-(b+1)y+b=0$（$b<1$，且 $b\neq0$），

即为 $x^2+y^2+2x-y-b(y-1)=0$，令 $\begin{cases}x^2+y^2+2x-y=0,\\ y=1,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-2,\\ y=1,\end{cases}$ 故圆 C 过定点（0，1）和（-2，1）